

Acta de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA (Acta N.º 5)

Equipo N.º: 5

Fecha: 26 / 09 / 2026

Lugar/Modalidad: Presencial – Laboratorio de Robótica

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/✗)	Firma
Jhon Sebastián Herrera	1804404	✓	
Luis González	1804382	✓	
Julián Niño	1804413	✓	
Juan Pablo Castro	1804373	✓	
Sebastián Ramos Ramos	1804367	✓	

2. Temas tratados

- Revisión de los compromisos del Acta 4: piezas impresas, simulación en Gazebo, circuito de potencia y parámetros eléctricos del motor.
- Problemas de ajuste en el montaje físico de las piezas impresas y correcciones necesarias en el CAD.
- Identificación de los parámetros mecánicos del motor (J, b) y su uso en el diseño del controlador.
- Integración entre la simulación y el hardware: lectura de encoders publicada como /joint_states.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Obtener J y b del motorreductor a partir de la respuesta al escalón y actualizar los parámetros en el repositorio	Jhon Herrera	01/10/2026	En proceso
Corregir tolerancias de los acoples y del soporte del hombro, reimprimir y ensamblar el Transportador 1	Luis González	01/10/2026	En proceso

Implementar la rutina pick & place con IK y trayectorias trapezoidales y el nodo que publique /joint_states desde los encoders	Julián Niño	01/10/2026	En proceso
Montar y cablear la electrónica en el robot (puentes H, encoders, fuente) y verificar el conteo de pulsos	Juan Pablo Castro	01/10/2026	En proceso
Sintonizar en Simulink el PID con los parámetros caracterizados y entregar las ganancias para cada articulación	Sebastián Ramos	01/10/2026	Pendiente

4. Avances reportados

- Motores caracterizados eléctricamente (R, Ke, Kt) y valores cargados en el repositorio. Primera impresión 3D completa del Transportador 1 y modelo cargado en Gazebo con namespace propio.
- Circuito de potencia probado en protoboard con un motor; el microcontrolador lee correctamente el encoder en ambos sentidos de giro. La fila 3 de la matriz quedó corregida.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Los acoples impresos quedaron con juego respecto al eje del motor y el soporte del hombro se flexiona. Acción: Luis ajusta tolerancias en SolidWorks, aumenta el relleno y reimprime.
- Al lanzar varios robots en Gazebo los controladores entran en conflicto. Acción: un controller_manager por namespace.

6. Observaciones adicionales

Todos los compromisos del Acta 4 se reportan como cumplidos. Se fija como entrega del corte el Transportador 1 físico moviéndose en lazo cerrado y sincronizado con su simulación.